

현장 피드백에 대한 답변

2026-07-24 구두 피드백 12건 · MASIL(FourSure) 고령 운전자 생활권 특약 | 2026-07-29

현장에서 주신 지적을 순서대로 정리하고 답변드립니다. 4·5·6·11번 항목은 별도 담당자가 정리 중이며, 본 문서에는 진행 상태만 표기했습니다.

1. 왜 고령자로 한정했는가

메커니즘 자체는 연령과 무관하게 작동합니다. 고령 운전자로 좁힌 것은 **개인 기준선이 성립하는 조건**을 우선 확보하기 위해서였습니다.

저희 판정은 평소 대비 변화를 보므로 '평소'가 안정적이어야 합니다. 생활패턴이 다양한 연령대에서는 평소가 주 단위로 바뀌어 기준선이 서지 않습니다. 반면 고령층은 스스로 야간 운전을 피하고(58.8%) 22.6%는 이웃 지역 밖으로 나가지 않아, 기준선이 가장 잘 형성되는 집단입니다(LongROAD).

확대는 로드맵에 반영했습니다. 임계값·가중치·기준선 기간이 모두 선언적 설정값이라 엔진 교체 없이 재보정만으로 확장이 가능하며, 다음 대상은 연령이 아니라 기준선이 성립하는지를 기준으로 선정합니다.

2. 대부분의 사고는 생활권 안에서 발생하지 않는가

동의하며, **저희 산식이 이미 그렇게 채점하고 있습니다.**

생활권 안의 안전운전 배점이 30%로 밖(20%)보다 높고, 두 구간에 같은 잣대(100km당 위험행동률)를 적용합니다. 위치 자체에 대한 감점 항목은 없습니다. 실제로 생활권 안에서만 위험하게 운전하는 유형을 검증군에 넣었는데, 30개 시나리오 전건이 우대 판정을 받지 못했습니다.

집 근처에 사고 건수가 많은 것은 주행량 때문입니다. 노출을 통제된 연구에서는 대조군의 58%가 자택 5마일 이내였던 데 반해 실제 사고는 50%만 그 안에서 발생했습니다(Ehsani & Tefft, 2021).

저희가 보는 것은 안팎이 아니라 **그 사람의 평소 대비 변화**입니다.

3. 시뮬레이션 방법론과 'data' 표현

'data'를 **합성 시나리오(synthetic scenarios)**로 전면 교체하겠습니다. 실주행 데이터로 오인될 소지가 있었습니다. 규모도 재설계되어 6개 유형 60명을 3개 환경에 배치한 180개 시나리오, 80,032건의 트립, 14개월입니다.

생성 체인은 네 단계입니다. 문헌 기반 아키타입 정의 → 이동 프로파일 생성(1회 실행 후 캐시 고정) → 방문 이벤트 결정론 전개(시드 고정) → 위험 이벤트 유형 분해(TAAS 표에서 유도). **유형 라벨은 판정 엔진에 전달되지 않으며**, 동일 입력에 동일 결과가 나오도록 판정 계약 테스트 27건으로 묶어 두었습니다.

검증 범위를 분명히 말씀드립니다. 이 시뮬레이션이 증명하는 것은 코드가 선언한 규칙대로 작동한다는 것 하나이며, 예측력은 주장하지 않습니다. 규칙의 타당성은 문헌과 계리 원리로 별도 답변드립니다.

4. Safe Zone의 지역 차등

지역 유형을 분류해 기준을 차등하는 방식은 사용하지 않습니다. 지역 특성이 개인 실측값에 반영되도록 설계했습니다.

판정 경계는 $\max(\text{중심권 } 500\text{m}, \min(\text{개인 P90}, \text{상한 } 2\text{km}))$ 로, 그 사람의 방문 분포 90퍼센타일을 하한과 상한 사이로 자른 값입니다. 이 공식에 지역 변수는 들어가지 않으나, 결과적으로 광역 거주자는 813m, 도심 거주자는 500m로 갈립니다. 저희가 값을 준 것이 아니라 방문 분포가 다르기 때문입니다.

두 실험으로 확인했습니다. 지역별 기준거리를 전국 단일값으로 통일해 180건을 재판정한 결과 **판정이 달라진 사례가 없었고**, 동일한 60명을 세 환경에 배치했을 때 케어 판정은 60명 전원, 우대는 56명이 동일했습니다.

기준거리 260m는 장소 인식 문헌의 통용 대역(200~300m) 중앙값으로 잡은 설계값이며, 운영에서는 재방문 산포를 실측해 지역 구분의 필요 여부까지 측정이 결정하도록 설계했습니다.

5. 안전 운전자에게 매력적인가

별도 정리 중입니다. 현재 규칙은 예방 케어가 한 달만 발동해도 연간 할인이 축소되는 구조인데, 이 부분이 과도하다고 판단해 감액 방식을 재검토하고 있습니다.

기본 방어선은 유지됩니다. 판정 단위가 트립이 아니라 월 집계 비율이라 단발 운행은 임계의 8분의 1 수준밖에 움직이지 못하고, 이동과 위험행동이 동시에 급변해야 열리는 구조라 명절·병원 방문처럼 이동만 변하는 경우는 발동하지 않습니다(검증군 30건 중 0건). 산식에 할증 항목이 없어 최악의 경우에도 기준 요율입니다.

6. 위치데이터 보존의 법적 제약

별도 정리 중입니다. 확인된 사항만 말씀드리면, '6개월 삭제 의무'라는 조항은 없으며 원칙은 목적 달성 시 즉시 파기입니다.

저희 설계에서 위치가 필요한 구간은 학습 2개월과 감지에 쓰이는 직전 2개월뿐이며, 이후 평가 기간이 보유하는 것은 좌표가 아니라 거점 중심·반경이라는 파생값과 월별 집계입니다.

7. 베이스라인 2개월의 근거

방문 빈도를 역산해 정했습니다. 월 2회 정도 방문하는 뜸한 생활 거점이 '서로 다른 3일' 조건을 충족할 확률은 관찰 1개월에서 32.3%, **2개월에서 76.2%**, 3개월에서 93.8%입니다. 3개월은 17.6%포인트를 더 얻는 대신 개입이 한 달 늦어집니다.

빈도 가정은 건강보험 내원일수, 노인실태조사 경로당 이용 빈도, 한국소비자원 조사의 고령운전자 운전 빈도(주 3~5회 36.7%)로 앵커했습니다.

선례와도 부합합니다. 위치 데이터에서 중요 장소를 식별한 Isaacman 외(2011)는 60일 관찰에서 서로 다른 3일을 기준으로 사용했습니다(통신 데이터 연구입니다). 기준선 기간에 관한 운전 연구 선례는 UMTRI 2주, DRIVES 1개월, Candrive 4개월이며 저희 2개월은 그 사이에 위치합니다.

주신 제안대로 연 단위 주행거리로 역산하려 했으나, **국내에 65세 이상 연령별 주행거리 통계가 존재하지 않아** 방문 빈도로 대체했습니다.

8. 페르소나 설계가 결과를 유도한 것 아닌가

타당한 지적이며, 검증 설계로 답변드립니다.

6개 유형 중 '이동변화·안전유지형'은 이어나 가족 돌봄처럼 이동만 변하는 상황을 가정한 유형으로, 예방 케어가 **발동되면 안 되는** 설계입니다. 30개 시나리오에서 이동 지표가 임계를 넘은 달이 191건 있었음에도 케어는 한 건도 발동하지 않았습니다. 결과를 유도하려 했다면 저희 모델의 과잉 판정을 잡아내는 검증군을 만들지 않았을 것입니다.

생성 파라미터는 문헌과 대조했습니다.

축	저희 설정	문헌 위치
방문 빈도	월 13~42회	국내 통행조사 환산 12.5~28.8곳과 해외 자연주행 35~44곳의 사이
야간 비중	6~18%	LongROAD 실측 평균 6.7%, 범위 0~39.3%의 안
급제동	100km당 0.0~0.9건	LongROAD 0.35g 기준 0.33건과 같은 자릿수
주행거리	연 2,816km	국내 연령별 통계 부재. 마일리지 오버레이라는 설계 선택

9. '루프(Loop)' 용어

지적을 수용해 용어를 철회했습니다. 저희 구조는 원하는 결과가 나올 때까지 되도는 반복이 아니라 생성에서 검토, 승인으로 한 번 흐르는 체인이었습니다. 덱 문구를 "multi-agent pipeline(생성 → 검토 → 승인)"으로 교체하겠습니다.

배경만 짧게 말씀드리면, 초기 설계 단계에서 후보 규칙을 생성하고 크리티크이 위험과 후속 과제를 기록해 돌려주는 3단 체인이 실제로 운영되었고 그 산출물이 저장소에 남아 있습니다. 다만 현재는 판정을 결정론 엔진으로 옮겨, 에이전트는 페르소나 이동 프로파일 생성과 리포트 문안 작성에만 관여하며 **판정에는 개입하지 않습니다**.

10. DBSCAN이 도농 밀도 차이에서 안전한가

지적하신 밀도 문제는 DBSCAN 원논문(Ester 외, 1996)이 스스로 기술한 한계입니다. 저희는 세 층으로 대응했습니다.

첫째, 전역 단일 기준거리를 쓰지 않습니다. 다만 이 층이 결과를 떠받치고 있다고 주장하지는 않습니다 — 기준거리를 전국 단일값으로 통일해 재판정해도 180건 판정이 달라지지 않았습니다.

둘째, 밀도만으로 거점을 인정하지 않습니다. 이웃 안에 '서로 다른 3일'이 있어야 하며 같은 날 중복 방문은 하루로 계수합니다. 하루에 몰린 방문은 생활 거점이 되지 못하므로 과병합이 시간 축에서 억제됩니다.

셋째, 생활권 원의 크기는 군집 모양이 아니라 중심권 500m와 개인 방문 분포로 정해집니다. 군집이 몇 조각으로 갈라져도 최종 원의 합집합은 유사하게 유지되므로, 밀도 오차가 판정으로 전파될 통로가 좁습니다.

실측으로는 과병합 0건, 반복 거점 누락 1~2건(60건 기준)입니다. 운영에서는 지역별 재방문 산포를 실측해 기준거리를 재도출합니다.

11. 가중치 30/30/20/20의 근거

별도 정리 중입니다. 축 구성은 순보험료 분해(노출 × 단위노출당 빈도율 × 장래위험)에 대응하며, 안(30)과 밖(20)의 차이는 위험 판단이 아니라 관측의 신뢰도 배분입니다. 값 자체는 사전 설계값이며 파일럿 손해율로 재보정하는 것을 전제로 합니다.

12. 사고 심도 논리

별도 정리 중입니다. 저희는 심도를 예측하지 않으며, 산식 4개 축 어디에도 심도 예측 항이 없습니다. 심도는 조기 개입의 가치를 설명하는 배경으로만 사용합니다.

대응 현황

#	지적	상태
1	왜 고령자만	답변 완료 — 기준선 성립 조건 + 확대 로드맵
2	대부분 사고는 생활권 안	답변 완료 — 이미 그렇게 채점 중
3	시뮬레이션 방법론 'data'	답변 완료 — 용어 교체, 검증 범위 한정
4	Safe Zone 지역 차등	답변 완료 — 개인 실측 기반, 지역 무관성 확인
5	안전 운전자 매력도	별도 정리 (감액 방식 재검토 중)
6	위치데이터 법적 제약	별도 정리
7	베이스라인 2개월	답변 완료 — 방문 빈도 역산 + 선례
8	페르소나 근거	답변 완료 — 검증 설계 + 파라미터 문헌 대조
9	'루프' 용어	답변 완료 — 용어 철회
10	DBSCAN 밀도	답변 완료 — 3층 대응 + 실측
11	가중치 근거	별도 정리
12	사고 심도	별도 정리

인용: Ehsani & Tefft (2021) *CHANCE* 34(1) · Isaacman 외 (2011) *Pervasive LNCS* 6696 · Ester 외 (1996) KDD-96 · Molnar 외 (2019) LongROAD, AAA Foundation · 보건복지부 (2023) 노인실태조사 · 한국소비자원 (2024) 고령운전자 안전실태조사